

অধ্যায়-৭

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : মেটালোগ্রাফিতে পলিশ করা ধাতব নমুনার মাইক্রোস্ট্রাকচার বা অভ্যন্তরীণ গঠন মাইক্রোস্কোপের নিচে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটিং করা হয়।

** ২। পলিশিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০, ২০'পরি

উত্তর : পলিশিং পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

১. যান্ত্রিক পলিশিং (Mechanical Polishing)
২. রাসায়নিক পলিশিং (Chemical Polishing)
৩. তড়িৎ বা ইলেক্ট্রোলাইটিক পলিশিং (Electrolytic Polishing)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। এটিং এজেন্টগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : মেটালোগ্রাফিতে পলিশ করা ধাতব নমুনার মাইক্রো-স্ট্রাকচার বা অভ্যন্তরীণ গঠন দৃশ্যমান করার জন্য যেসব রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, তাদের এটিং এজেন্ট বা এচ্যান্ট (Etchant) বলে। ধাতুভেদে বহুল ব্যবহৃত কিছু এটিং এজেন্টের নাম নিচে দেওয়া হলো:

১. নাইটাল (Nital): ১%-৫% নাইট্রিক এসিড এবং ইথাইল বা মিথাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
২. পিকরাল (Picral): ৪% পিকরিক এসিড এবং ইথাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
৩. ফেরিক ক্লোরাইড (Ferric Chloride): তামা (Copper) এবং পিতলের (Brass) গঠন দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।
৪. কেলার'স রিয়েজেন্ট (Keller's Reagent): অ্যালুমিনিয়াম এবং এর সংকরের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫. হাইড্রোফ্লুরিক এসিড (Hydrofluoric Acid): টাইটানিয়াম বা সিরামিক জাতীয় পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ২। এটিং করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭'পরি, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : মেটালোগ্রাফি বা ধাতুর গঠন পর্যবেক্ষণে এটিং (Etching) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। পলিশিং করার পর ধাতুর উপরিভাগ আয়নার মতো চকচকে হয়ে যায়, ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এর অভ্যন্তরীণ গঠন কিছুই দেখা যায় না। এই গঠন দৃশ্যমান করার জন্যই এটিং করা হয়। নিচে এটিং করার প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো দেওয়া হলো:

১. মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করা: ধাতুর গ্রেইন (Grain) এবং গ্রেইন বাউন্ডারি (Grain Boundary) স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এটিং করা আবশ্যিক।

২. ফেইজ পার্থক্য নির্ণয়: ধাতুর বিভিন্ন ফেইজ (যেমন: ফেরাইট, পার্লাইট, সিমেণ্টাইট) এসিডের সাথে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে বিক্রিয়া করে। এর ফলে সৃষ্ট রং বা উজ্জ্বলতার পার্থক্য দেখে ফেইজগুলোকে আলাদাভাবে চেনা যায়।
৩. অশুদ্ধি শনাক্তকরণ: ধাতুর ভেতরে কোনো অপদ্রব্য বা ইনক্লুশন (Inclusion) থাকলে এটিং-এর মাধ্যমে তা সহজেই ধরা পড়ে।
৪. হিট ট্রিটমেন্টের প্রভাব যাচাই: তাপ শোধনের ফলে ধাতুর গঠনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য এটিং প্রয়োজন।

**** ৩। মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণের জন্য পলিশিং-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১২'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন (Microstructure) সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য নমুনা বা স্পেসিমেন পলিশিং করা অপরিহার্য। এর গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আঁচড়মুক্ত সমতল পৃষ্ঠ তৈরি: গ্রাইন্ডিং করার পর ধাতুর গায়ে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম দাগ বা স্ক্র্যাচ (Scratches) থাকে, পলিশিংয়ের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ দূর করে একটি নিখুঁত সমতল পৃষ্ঠ তৈরি করা হয়।

২. আলোর সঠিক প্রতিফলন: মাইক্রোস্কোপে ধাতুর গঠন দেখার জন্য আলোর প্রতিফলন প্রয়োজন। পলিশিং ধাতুর উপরিতলকে আয়নার মতো চকচকে (Mirror Finish) করে তোলে, ফলে আলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়ে চোখে বা ক্যামেরায় পৌঁছায়।

৩. এচিং-এর পূর্বশর্ত: ধাতুর গ্রেইন বাউন্ডারি বা বিভিন্ন ফেইজ দেখার জন্য এচিং (Etching) করতে হয়। সারফেস যদি ঠিকমতো পলিশ করা না থাকে, তবে এচিং করার পর গঠন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না।

৪. বিভ্রান্তি দূরীকরণ: পলিশিং না করলে গ্রাইন্ডিংয়ের দাগগুলোকে ধাতুর ফাটল বা ত্রুটি বলে ভুল হতে পারে। পলিশিং এই বিভ্রান্তি দূর করে নির্ভুল বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় নমুনা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন, গ্রেইন সাইজ, এবং ফেজ বন্টন দেখার জন্য মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এর জন্য নমুনাটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করতে হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রধানত ৫টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. নমুনা চয়ন ও কর্তন (Sampling/Sectioning): প্রথমে যে বড় বস্তুটি পরীক্ষা করতে হবে, সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ছোট অংশ কেটে নিতে হবে।

- সাধারণত ১০-১৫ মি.মি. পুরুত্বের এবং ১৫-২০ মি.মি. ব্যাসের একটি টুকরো নেওয়া হয়।
- হ্যাক স (Hack saw) বা অ্যাব্রেসিভ কাটার দিয়ে এটি কাটা হয়।

iii. সতর্কতা: কাটার সময় যেন নমুনাটি খুব বেশি গরম না হয়, কারণ অতিরিক্ত তাপে এর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তন হতে পারে। প্রয়োজনে কুল্যান্ট (Coolant) ব্যবহার করতে হবে।

২. মাউন্টিং (Mounting): নমুনাটি যদি খুব ছোট বা অনিয়মিত আকারের হয়, তবে হাত দিয়ে ধরে গ্রাইন্ডিং বা পলিশিং করা কঠিন। তাই একে প্লাস্টিক বা বেকেলাইটের মোন্ডের মধ্যে আটকে নেওয়া হয়। একে মাউন্টিং বলে।

i. হট মাউন্টিং: বেকেলাইট পাউডার দিয়ে মেশিনে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করে করা হয়।

ii. কোল্ড মাউন্টিং: ইপোক্সি রেজিন বা হার্ডেনার ব্যবহার করে করা হয়।

৩. গ্রাইন্ডিং (Grinding): নমুনার উপরিভাগ সমতল এবং মসৃণ করার জন্য গ্রাইন্ডিং করা হয়। এটি দুই ধাপে করা হয়:

i. রাফ গ্রাইন্ডিং (Rough Grinding): প্রথমে বেল্ট গ্রাইন্ডার বা মোটা ফাইলের সাহায্যে নমুনার এবড়ো-খেবড়ো তল সমান করা হয়।

ii. ইন্টারমিডিয়েট গ্রাইন্ডিং: এরপর এমেরি পেপার (Emery Paper) বা স্যান্ড পেপারের ওপর ঘষে নমুনাকে মসৃণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে মোটা দানা থেকে সূক্ষ্ম দানার পেপার ব্যবহার করা হয় (যেমন: গ্রেড 120 → 240 → 320 → 400 → 600)।

iii. নিয়ম: প্রতিবার পেপার পরিবর্তনের সময় নমুনাটিকে 90° কোণে ঘোরাতে হবে, যাতে আগের পেপারের দাগগুলো মুছে যায়।

৪. পলিশিং (Polishing): এই ধাপে নমুনার তলটিকে আয়নার মতো চকচকে (Mirror finish) করা হয়, যাতে কোনো দাগ বা জঁকিয়াচ না থাকে।

- i. একটি ঘূর্ণায়মান ডিস্কের ওপর মখমল বা বিশেষ কাপড় (Velvet cloth) লাগানো থাকে।
- ii. কাপড়ের ওপর অ্যালুমিনা পাউডার (Al_2O_3) বা ডায়মন্ড পেস্ট লাগিয়ে নমুনাটিকে হালকা চাপে ধরা হয়।
- iii. পলিশিং শেষে নমুনাটি পানি ও অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এখন এটি আয়নার মতো দেখাবে।

৫. এচিং (Etching): পলিশিং করার পর মাইক্রোস্কোপে দেখলে শুধু চকচকে তল দেখা যাবে, কোনো গঠন দেখা যাবে না। গঠন বা গ্রেইন বাউন্ডারি ফোটানোর জন্য এচিং করা হয়।

- i. প্রক্রিয়া: পলিশ করা তলটিকে নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবণে (Etchant) কয়েক সেকেন্ড (৫-১০ সেকেন্ড) ডুবিয়ে রাখা হয় বা তুলা দিয়ে ঘষা হয়।
- ii. ইস্পাতের জন্য সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এচিং রিয়েজেন্ট হলো নাইটাল (Nital) – যা ১-৫% নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের মিশ্রণ।
- iii. এচিং শেষে নমুনাটিকে দ্রুত পানি ও অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৬. মাইক্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষণ: প্রস্তুতকৃত এবং এচিং করা নমুনাটিকে এখন মেটালার্জিক্যাল মাইক্রোস্কোপের স্টেজে স্থাপন করা হয়। আলো প্রতিফলিত হয়ে লেন্সের মাধ্যমে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গ্রেইন স্ট্রাকচার (যেমন: পার্লাইট, ফেরাইট বা মার্টেনসাইট) ফুটিয়ে তোলে।

*** ২। নমুনা তৈরিতে এটিং প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : মেটালোগ্রাফিক পরীক্ষায় কোনো ধাতুর নমুনা বা স্পেসিমেনকে নিখুঁতভাবে পলিশ করার পর তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) নিচে স্থাপন করলে সাধারণত কিছুই দেখা যায় না। একটি চকচকে আয়নার মতো তল ছাড়া ধাতুর অভ্যন্তরীণ কিছুই বোঝা যায় না। ধাতুর অভ্যন্তরীণ গঠন বা মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়, তাকে এটিং (Etching) বলে। নমুনা তৈরিতে এটিং-এর গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **মাইক্রোস্ট্রাকচার দৃশ্যমান করা (Revealing Microstructure):** পলিশ করা ধাতব তল আলোর সুষম প্রতিফলন ঘটায়, ফলে পুরো তলটি উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু এটিং করলে ধাতুর বিভিন্ন অংশের (যেমন: গ্রেইন বাউন্ডারি বা ভিন্ন ফেইজ) রাসায়নিক ক্ষয় ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে তলের ওপর উঁচু-নিচু বা খাঁজ সৃষ্টি হয়। তখন আলো বিভিন্ন কোণে প্রতিফলিত হয় এবং মাইক্রোস্কোপে ধাতুর দানা বা গঠন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

২. **গ্রেইন বাউন্ডারি শনাক্তকরণ (Identifying Grain Boundaries):** ধাতুর প্রতিটি দানা বা গ্রেইন একে অপরের থেকে একটি সীমানা দ্বারা পৃথক থাকে, যাকে গ্রেইন বাউন্ডারি বলে। এটিং বিকারক (Etchant) সাধারণত দানার চেয়ে বাউন্ডারিগুলোকে দ্রুত ক্ষয় করে। ফলে বাউন্ডারিগুলো মাইক্রোস্কোপে কালো রেখার মতো দেখায় এবং দানাগুলো আলাদা করা যায়।

৩. বিভিন্ন ফেইজ বা দশা পার্থক্যকরণ (Distinguishing Phases):

সংকর ধাতুতে একাধিক ফেইজ থাকে (যেমন: স্টিলের ক্ষেত্রে ফেরাইট, পার্লাইট বা সিমেন্টাইট)। এটিং করলে এক এক ধরনের ফেইজ এক এক রকম রং ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন স্টিলকে 'নাইটাল' (Nital) দিয়ে এটিং করলে ফেরাইট সাদা এবং পার্লাইট কালো দেখায়। এটিং ছাড়া এদের আলাদা করা অসম্ভব।

৪. গ্রেইন সাইজ নির্ণয় (Grain Size Determination):

ধাতুর শক্তি তার গ্রেইন সাইজের ওপর নির্ভর করে। এটিং করার পরেই কেবল গ্রেইন বাউন্ডারি দেখা যায় এবং ASTM পদ্ধতিতে গ্রেইন সাইজ মাপা সম্ভব হয়।

৫. হিট ট্রিটমেন্টের প্রভাব যাচাই: ধাতুটি কি অবস্থায় আছে—অ্যানিলিং করা, নাকি হার্ডেনিং করা—তা বোঝার জন্য এটিং জরুরি। যেমন: হার্ডেনিং করা স্টিল এটিং করলে সুচালো 'মার্টেনসাইট' স্ট্রাকচার দেখা যায়, যা এটিং ছাড়া দেখা সম্ভব নয়।

৬. ত্রুটি বা ইনক্লুশন শনাক্তকরণ: ধাতুর ভেতরে কোনো ফাটল, অনিচ্ছাকৃত গর্ত (Porosity) বা অপদ্রব্য (Inclusions) থাকলে এটিং প্রক্রিয়ায় সেগুলো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, পলিশিং-এর মাধ্যমে নমুনা প্রস্তুত করা হয় সত্য, কিন্তু এটিং ছাড়া সেই নমুনা কোনো তথ্যই প্রদান করে না। মেটালোগ্রাফিক ল্যাবে ধাতুর সঠিক বিশ্লেষণ এবং হিট ট্রিটমেন্টের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য এটিং প্রক্রিয়া অপরিহার্য।